

03. CHRONOLOGIE DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES

DURÉE : 07:33

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la chronologie des systèmes de communication au sein des cellules, mettant en lumière les différentes étapes allant de la communication autocrine à la création de systèmes complexes. On y découvre comment la cellule, à travers la communication autocrine, prend connaissance de son état, puis interagit avec ses voisines via la communication paracrine. Au fur et à mesure de l'évolution des systèmes, des structures comme le tube digestif primitif, le système conjonctif, circulatoire et endocrinien émergent, menant au développement des premiers organes, notamment le cœur primitif, et à une complexification des systèmes nerveux. Cette meilleure compréhension aide les praticiens en ostéopathie à appréhender l'interconnexion entre les différentes strates de l'organisme.

L'ÉVOLUTION DE LA COMMUNICATION CELLULAIRE : UNE PERSPECTIVE EMBRYOLOGIQUE

Dans le cadre de l'**ostéopathie biodynamique**, comprendre la **chronologie d'apparition** des différents systèmes de communication est fondamental. Cette approche nous éclaire sur la façon dont les organismes se développent et s'adaptent, depuis la **cellule primitive** jusqu'à l'**être humain complexe**.

LA COMMUNICATION AUTOCRINE : SE CONNAÎTRE SOI-MÊME

La toute première forme de communication apparue est la **communication autocrine**.

Imaginez une petite cellule. Autour d'elle, il y a un environnement, une membrane, et un autre environnement. Que fait cette cellule ? Elle éjecte un liquide en dehors d'elle.

Rapidement, cette cellule développe un petit récepteur sur sa membrane, appelé **glycocalyx**, qui est en fait du sucre. Ce récepteur lui permet de récupérer le liquide qu'elle a éjecté et de le réintégrer.

Cela signifie que la cellule est informée d'elle-même. C'est presque philosophique : avant de pouvoir interagir avec le monde extérieur, il faut savoir comment on est soi.

C'est un peu comme l'exercice que nous avons fait ce matin : prendre trois minutes pour se poser, prendre contact avec son corps, sa respiration, son esprit, et observer son état. Reconnaître cet état est une forme de communication autocrine, mais au niveau cellulaire. C'est la première étape.

LA COMMUNICATION PARACRINE : L'ÉCHANGE AVEC LE VOISIN

Ensuite, le système évolue pour développer la **communication paracrine**.

Elle repose sur le même principe que la communication autocrine. J'ai deux cellules : une cellule émet un petit liquide, et la cellule voisine, juste à côté, réceptionne ce liquide.

C'est une communication paracrine, "à côté". C'est la communication la plus rapide qui existe dans le corps et elle est continuellement utilisée dans votre système d'**homéostasie**.

L'ÉMERGENCE DES SYSTÈMES : DE LA NOURRITURE À LA COMPLEXITÉ

Le système continue d'évoluer. L'idée fondamentale est la **recherche constante de nourriture**.

J'ai une cellule, puis un groupe de cellules. Elles fonctionnent bien grâce aux communications autocrines et paracrine. En groupe, on est plus fort, plus efficace.

LE TUBE DIGESTIF PRIMITIF

Primitivement, pour être efficace dans la recherche et l'assimilation de la nourriture, un **tube** se développe. C'est un schéma d'adaptation. J'ai créé un système pour distribuer l'information quand elle arrive.

C'est ce qu'on appelle le **tube digestif primitif**.

LE SYSTÈME CONJONCTIF

C'est seulement après l'apparition d'un système digestif primitif que se développe un réseau, le **système conjonctif**, entre mes cellules.

LE SYSTÈME CIRCULATOIRE

Et c'est seulement quand j'ai un réseau conjonctif que je vais développer un **système circulatoire**, afin d'améliorer encore les échanges.

LE SYSTÈME ENDOCRINIEN

C'est seulement quand j'ai un système circulatoire que je vais pouvoir développer un **système endocrinien**. Pourquoi ? Parce que la cellule peut libérer une substance qui va partir dans le système conjonctif, puis dans le système circulatoire, et être distribuée à distance.

LES PREMIERS ORGANES ET LE SYSTÈME CARDIAQUE

Après avoir bien fonctionné dans mon réseau, je commence à chercher des choses plus spécifiques. Je crée des **premiers organes**.

Un des tout premiers organes à se développer est le **cœur primitif**. Je développe dans mon réseau un système pour mieux distribuer, plus rapidement, un système contractile.

LE SYSTÈME NEURO-ENTÉRIQUE PRIMITIF

Ensuite, apparaît un système qu'on appelle **neuro-entérique primitif**. Cela signifie que je vais développer un système où l'information rentre, il faut que je ferme, puis après il faudra que j'ouvre : c'est le système **parasymphatique**.

Puis je vais commencer à me complexifier, en développant un système **orthosymphatique**.

LE MOUVEMENT ET LES SENS

Ensuite, je vais devoir améliorer mon **déplacement** dans l'espace. Dans ce déplacement, je vais devoir développer un **système sensitif**.

Puis seulement développer un système beaucoup plus centré, **squelettique**, et enfin mes membres.

CHRONOLOGIE ET IMPLICATIONS CLINIQUES

Cette chronologie d'apparition est presque superposée entre la **phylogénèse** (l'évolution des espèces) et l'**ontogénèse** (le développement de l'individu).

Par exemple, un enfant qui présente un problème de développement moteur : il est essentiel d'examiner ce qui se passe avant. Beaucoup de praticiens, face à cela, travaillent sur le crânien. Or, en observant la chronologie, il est souvent nécessaire de remonter jusqu'au système digestif, conjonctif ou circulatoire.

Cela implique que votre **premier cerveau** est entérique, il n'est pas du tout ici (dans la tête). Le cerveau céphalique s'est développé dans la logique, au départ pour lui. Nous l'avons tellement développé que nous avons perdu de vue cette connexion, nous sommes coupés.

Cette chronologie est importante et doit être apprise dans ce sens. Nous verrons que dans le développement ontogénétique, cela se suivra, même si nous ne le verrons pas toujours en apparence.

- le système métabolique autocrine.
- Le système fluide (multicellulaire) paracrine.
- Le système digestif.
- Le système conjonctif.
- Le système circulatoire.
- Le système endocrinien.
- Le système organique.
- Apparition du système neuro-crane.
 - Le système neuronal entérique
 - Le parasympathique
 - L'orthosympathique
- Le système neural moteur.
- Le système sensitif.
- Le système squelettique central.
- les membres.

FIG. — Systèmes biologiques et anatomiques